

Scenario	OC	87B_A	87L	87B_B	87T	Verdict
----------	----	-------	-----	-------	-----	---------

Part A — SG-dominated network (full simulator), 10 scenarios

bus_A / 3ph	T	T	·	·	·	OK
bus_A / ag	T	T	·	·	·	OK
line_mid / 3ph	T	·	T	·	·	OK
line_mid / ag	T	·	T	·	·	OK
bus_B / 3ph	T	·	·	T	·	OK
bus_B / ag	T	·	·	T	·	OK
transformer_hv / 3ph	T	·	·	·	T	OK
transformer_hv / ag	T	·	·	·	T	OK
bus_C_load / 3ph	T	·	·	·	·	OK
bus_C_load / ag	T	·	·	·	·	OK

Part B — IBR combined chain (analytic model), 11 scenarios

IBR scenario	87L	87LN	87LN0	TDCS	Any	Verdict
IBR 3PH $k = 0.08$ (TDCS)	·	·	·	T	T	OK
IBR 3PH $k = 0.15$ (87L+TDCS)	T	·	·	T	T	OK
IBR 3PH $f = 48.5$ Hz (TDCS)	·	·	·	T	T	OK
IBR 3PH $I_{h3} = 0.08$ (TDCS)	·	·	·	T	T	OK
IBR 3PH $k = 0.06$ hi-base (TDCS)	·	·	·	T	T	OK
IBR SLG solid-earth (87LN0+TDCS)	·	·	T	T	T	OK
IBR SLG R-earth (87LN0+TDCS)	·	·	T	T	T	OK
IBR SLG unearthed (TDCS)	·	·	·	T	T	OK
IBR SLG worst unearthed (TDCS)	·	·	·	T	T	OK
IBR ext Bus_B through (secure)	·	·	·	·	·	OK
IBR ext worst CT 0.4%@7 pu (secure)	·	·	·	·	·	OK

T = correct trip · = correct restrain – = not applicable to this relay